

Cenário 3 — Água fora do padrão

Projeto: plano-contingencia-agua · **Versão:** 0.1 — rascunho para revisão técnica · **Data:** 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: cenario-3-agua-fora-do-padrao-fluxograma-A3.pdf (para imprimir na sala de máquinas e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. **Não substitui responsável técnico habilitado nem laudo.** Os parâmetros de análise, os valores de cloro residual e de temperatura, os tempos-alvo, os procedimentos de desinfecção e os critérios de liberação marcados com △ devem ser validados por engenheiro ou consultor especialista antes de o documento ser tratado como oficial. **Este documento não traz valores de referência de propósito:** eles ficam na **ficha** do condomínio, definidos pelo responsável técnico. A decisão de **suspender o consumo, comunicar a vigilância sanitária e liberar a água** é do síndico, com parecer técnico.

1. Quando usar este procedimento

Use **qualquer um** dos gatilhos abaixo. Na dúvida, **trate como água fora do padrão** e comece pela contenção.

- Reclamação de **cor, odor, sabor, turbidez ou espuma** na água **sem a cor do traçador** (se a cor do traçador aparecer, vá ao **Cenário 1**, ver o quadro abaixo).
- **Cloro residual abaixo do definido na ficha** (medido pela equipe com o kit, na torneira sentinela, no ponto mais distante ou na saída da caixa).
- **Análise laboratorial não conforme** (qualquer parâmetro fora do critério da ficha ou do laudo).
- **Mal-estar coletivo suspeito de água** (várias pessoas com náusea, vômito, diarreia, irritação, ao mesmo tempo ou em sequência, no mesmo andar ou prédio).
- **Suspeita de Legionella: casos de pneumonia entre ocupantes; água quente morna** (não chega quente onde deveria); **aerossol** de torre de resfriamento, chuveiro, fonte, espelho d'água ou nebulização.
- **Água de caminhão-pipa fora do critério** (aspecto, odor, sem cloro, documento de origem ausente). Ver **Cenário 2**, seção 7.
- **Retorno da água após falta** com cloro baixo, cor ou odor. Ver **Cenário 2**, seção 9.
- Reservatório com **sujeira, animal ou infiltração** que contamine a água distribuída: tratar aqui e seguir o **Cenário 9**.

Cor do traçador = Cenário 1. Os traçadores são **por condomínio** (no condomínio de referência: **rosa = água gelada/tratamento químico; azul = reúso**). Se o traçador aparecer em qualquer ponto de consumo, **pare aqui e siga o Cenário 1**. Ele trata contaminação cruzada, com ramos próprios e a regra de cortar a fonte antes de qualquer coisa. Os dois cenários podem valer ao mesmo tempo: o Cenário 1 manda.

Como a equipe percebe: a **ronda é o sensor**. A **torneira sentinela** (olhar contra fundo branco, em recipiente transparente: cor, turbidez, odor) e o **cloro residual medido com o kit** são a detecção. Onde há BMS, alarme só vale se tiver **destinatário que responde**.

2. Princípios (valem para qualquer ramo)

1. **Saúde primeiro.** Na dúvida sobre o risco, suspender o consumo **antes** de investigar. A proporção da suspensão está na seção 5.
2. **"Não sei" = pior caso.** Se a ficha não diz o cloro mínimo, a origem da água, se há tratamento ou qual é o ponto mais distante, aja como se o cloro estivesse abaixo, a água fosse suspeita e o tratamento não existisse. **Origem indefinida → ramo E** (o mais restritivo).
3. **Evidência antes de limpeza. Coletar amostras antes de descarregar, drenar ou desinfetar.** Descarregar apaga a prova e a causa.
4. **Medir em campo e registrar.** Cloro residual, cor e odor no momento do alerta; sem medição não há como mostrar o que mudou.
5. **Cor voltar ao normal não libera a água.** Contaminação microbiológica e química pode ser incolor e sem cheiro. Só **causa corrigida, nova análise conforme, parecer técnico e autorização escrita do síndico** liberam (seção 8).
6. **Não improvisar desinfecção de choque.** Cloro em excesso é perigo químico, pode danificar tubulação e equipamento, e **não resolve biofilme**. Desinfecção só com **procedimento do responsável técnico** △.
7. **Suspeita de Legionella é problema de aerossol, não de beber.** Pode estar em água que está "limpa" e com cloro. A contenção é **reduzir a exposição ao aerossol** (seção 6, ramo D).
8. **Origem da contaminação pode ser outro cenário.** Traçador → **Cenário 1**; reservatório sujo → **Cenário 9**; torre ou chiller com tratamento falho → **Cenário 8**; água que voltou após falta → **Cenário 2**; bomba ou energia → **Cenário 5**.
9. **Comunicar cedo e por escrito.** Não afirmar a causa antes de confirmada.
10. **Registrar tudo** (quem, o quê, quando, valor medido, ponto). A linha do tempo é parte da resposta.
11. **Não ferver para resolver química.** Ferver não resolve contaminação química e pode concentrá-la.

3. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na **ficha** (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3). Aqui só funções.

Função	Papel neste cenário
Operador de ronda (primeiro a receber o alerta)	Registra o alerta, mede cloro, cor e odor, faz a contenção inicial, aciona o nível 1
Responsável da manutenção residente (nível 1)	Comanda a contenção, define com a gestão o que suspender, coleta amostras, mapeia a extensão, confere o tratamento (clorador, UV, filtros)
Gestão predial / administradora (nível 2)	Aciona fornecedores, laboratório e consultor; comunica locatários e restaurantes; cuida do registro
Síndico (nível 3)	Decide: suspensão do consumo, comunicação à vigilância sanitária, comunicação externa, liberação
Fornecedor de tratamento de água (clorador, UV, filtros, osmose)	Confere dosagem e equipamentos; orienta a correção
Fornecedor de tratamento da torre e do chiller	Entrega o histórico de tratamento, biocida e limpeza; orienta ações na torre (Cenário 8)
Fornecedor de hidráulica / limpadora de reservatório	Corrige causa física; limpa e desinfeta reservatório e trechos
Consultor especialista (contratado caso a caso)	Diagnostica, define parâmetros, pontos e critérios de retorno, dá o parecer; orienta a ação contra Legionella
Laboratório com acreditação △	Análise das amostras, com cadeia de custódia

Outros acionamentos que a **ficha** lista: **caminhão-pipa pré-qualificado, concessionária, fornecedor de PMOC / ar-condicionado** (torre), **elétrica / gerador** (se o tratamento depender de energia).

4. Procedimento por fases

Os tempos são **metas sugeridas** [△], contadas a partir do alerta (T+0).

Fase 0 — Alerta (T+0 a T+10 min)

1. Registrar: **quem** relatou, **onde** (andar, ponto, água fria ou quente), **quando, o que** (cor, odor, sabor, turbidez, espuma), **quantas pessoas, se alguém passou mal**.
2. **Olhar a água** contra fundo branco em recipiente transparente e **medir o cloro residual com o kit** (ponto afetado e torneira sentinela). Anotar valor, hora e ponto.
3. **A cor do traçador apareceu?** Sim → **Cenário 1**, agora.
4. **Há pessoa com sintoma?** Acionar socorro (**SAMU 192**) se grave. Para orientação toxicológica, ver o Disque-Intoxicação no **Cenário 1** (fase 0). Avisar o **síndico** de imediato (ver ramo D, suspeita clínica).
5. Acionar o **nível 1** e abrir o **registro de incidente** (seção 13).

Fase 1 — Contenção proporcional ao risco (T+0 a T+20 min) [△]

1. **Decidir a extensão da suspensão** pela seção 5 (por ponto, por trecho ou total). **Na dúvida, o nível mais restritivo**.
2. **Avisar** os ocupantes do trecho: **não beber, não cozinhar, não escovar os dentes, não fazer gelo, não usar bebedouro nem máquina de café. Restaurantes e lojas de alimentos:** parar o uso da água para **alimento, gelo e lavagem** (seção 9).
3. **Sinalizar** torneiras, bebedouros e máquinas: "ÁGUA SUSPensa PARA CONSUMO — NÃO USE".
4. **Fornecer água alternativa** (garrações de fornecedor regular, ou caminhão-pipa de origem certificada, ver Cenário 2, seção 7).
5. **Identificar o ramo** pela tabela da seção 6 e seguir o ramo. **Origem indefinida → ramo E**.
6. **Se a suspeita é Legionella (ramo D):** ação imediata é **reduzir o aerossol conforme orientação técnica** [△] (seção 6, ramo D). **Não** improvisar desinfecção de choque.
7. **Não descarregar, não drenar e não desinfetar** antes de coletar (Fase 3). **Exceção:** o responsável técnico ou o consultor orientar o contrário, **por escrito**, depois de a coleta ser feita.

Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min) [△]

1. Escalar **nível 1 → 2 → 3**, na ordem da ficha.
2. **Gestão aciona:** fornecedor de tratamento de água, hidráulica, **laboratório** e, se o síndico decidir, o **consultor especialista**. Em suspeita de Legionella, o consultor é acionado **logo no início**.
3. **O síndico decide** a comunicação aos locatários e as **notificações externas:** vigilância sanitária (ver ramo D, para suspeita clínica) e, se o prédio é abastecido **direto pela rede pública** e a alteração pode ter vindo da rede, a **concessionária** [△]. Em dúvida jurídica, acionar o jurídico.
4. **Comunicar por escrito** (modelos na seção 11). **Não afirmar a causa** antes de confirmada: informar o que se sabe, o que se faz e quando haverá nova informação.

Fase 3 — Coletar amostras **ANTES** de descarregar e medir em campo (T+30 min a T+4 h) [△]

1. **Medições de campo** (kit da equipe), com hora e ponto: **cloro residual**, cor, odor, aspecto. Repetir em intervalos definidos pelo responsável da manutenção.
2. **Coletar amostras antes de qualquer descarga**, com **laboratório com acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025** [△], frasco e conservação indicados por ele e **cadeia de custódia** (seção 7).

3. **Pontos de coleta** (o consultor e o laboratório ajustam △): - **torneira afetada** e **torneira sentinela**; - **saída da caixa superior** e **cisterna**; - **ponto mais distante** da rede e **ponto de fim de rede / pouco usado** (A43); - se o problema envolve **água quente: saída do aquecimento, retorno da recirculação** e **ponto mais distante** da água quente; - se envolve **torre, chuveiro, fonte ou nebulização**: o ponto e o equipamento suspeitos (coleta orientada pelo consultor △); - se envolve **caminhão-pipa**: a **contraprova** da carga.
4. **Parâmetros: definidos pelo consultor e pelo laboratório. Exemplos** △: microbiologia (coliformes totais, *E. coli*, heterotróficos), cloro residual, turbidez, cor, pH; e, **para Legionella, a pesquisa é solicitada pelo consultor ao laboratório, com a técnica e os pontos por ele indicados** (não há valor-limite neste procedimento).
5. **Fotografar** pontos, equipamentos e plaquetas. Manter a **linha do tempo** com horário.
6. **Mapear a extensão**: quais andares, prumadas, reservatórios e pontos estão afetados. Anotar em planta ou na ficha.

Fase 4 — Diagnosticar a causa (T+1 h a T+1 dia) △

Seguir as **perguntas de causa do ramo** (seção 6), anotando cada resposta. Mais de um ramo pode valer. Se há conflito, **vale o ramo mais restritivo**.

Fase 5 — Corrigir, limpar, desinfetar e requalificar

1. **Eliminar a causa física**, com profissional habilitado: reparar clorador, trocar lâmpada UV ou filtro, corrigir estagnação, limpar reservatório, corrigir temperatura ou recirculação da água quente, tratar a torre (Cenário 8), cortar ponto morto. **Enquanto a causa não é eliminada, a suspensão continua.**
2. **Limpar e desinfetar** reservatórios e trechos **só com procedimento do responsável técnico** △: produto, concentração, tempo de contato e enxágue. Entrada em reservatório é **espaço confinado** (NR-33) e cobertura é **trabalho em altura** (NR-35).
3. **Descarregar** o trecho e os **pontos de fim de rede** (A43) até o critério da ficha △. O **destino do efluente** segue a orientação do consultor e a exigência local △.
4. **Coletar nova amostra** nos mesmos pontos da Fase 3, mais os pontos que o consultor acrescentar.
5. **Conferir a causa** por duas pessoas (uma delas do nível 2 ou superior).

Fase 6 — Retorno, registro e lições

1. **Retorno** pelos critérios da seção 8, **em etapas**.
2. Fechar o **relatório do incidente** (seção 13): linha do tempo, valores, laudos, decisões, quem autorizou.
3. **Atualizar a ficha** (ponto morto descoberto, equipamento sem manutenção, cloro mínimo, ponto sem registro) e a **matriz sistema x cenário**.
4. **Revisar este procedimento** com o que o incidente mostrou. Resumo ao proprietário (modelo, seção 11).
5. **Monitoramento reforçado** por período definido pelo consultor △ (ronda e cloro residual com registro).

5. Proporcionalidade: o que suspender, e quando

A contenção é **proporcional ao risco**, mas **não sei = pior caso**. A tabela diz o **mínimo** a suspender. O responsável da manutenção e a gestão decidem; o síndico confirma quando o consumo é suspenso no prédio inteiro.

Situação	O que suspender	Observação
Um ponto com cor, odor ou sabor isolado, cloro residual conforme no resto da rede, sem mal-estar	Só aquele ponto e os vizinhos na mesma derivação. Medir cloro no ponto sentinela e na saída da caixa	Se o problema volta após descarga, ampliar para o trecho

Situação	O que suspender	Observação
Vários pontos do mesmo andar ou prumada; cloro baixo no trecho	Consumo humano do trecho (andar ou prumada): beber, cozinhar, gelo, bebedouros, máquinas. Descarga e lavagem seguem, se não houver suspeita de aerossol	Mapear até onde vai. Ampliar se há sinal de que a causa está acima (caixa, recalque)
Origem na caixa, na cisterna, no recalque ou na saída do tratamento; análise não conforme na saída da caixa; mal-estar coletivo	Consumo humano de todo o prédio (ou de todo o trecho abastecido por aquele reservatório)	Água alternativa para todos. Restaurantes e lojas de alimentos: parar alimento, gelo e lavagem
Suspeita de Legionella (caso de pneumonia, aerossol, água quente morna)	Exposição ao aerossol no ponto suspeito (ver ramo D), mesmo que a água beba "esteja boa" . O consumo humano segue a evidência, não a suspeita	Reduzir exposição conforme o consultor [△] . Não confundir com suspender água de beber
Origem indefinida (não sei)	O mais restritivo: consumo humano no trecho inteiro e redução de aerossol nos pontos de risco	Ramo E

Quando liberar o que foi suspenso: só pela seção 8. **Suspensão parcial não vira liberação parcial por intuição:** cada ponto liberado precisa de critério.

6. Ramos por configuração

A **ficha** do condomínio diz qual ramo vale e quais equipamentos existem. Onde a ficha não diz, vale o ramo **mais restritivo**.

Tabela de decisão: sinal → ramo

Sinal	Provável origem	Ramo
Cloro residual abaixo da ficha; falha de clorador, UV, filtro; água estagnada; volta de água após falta	Desinfecção insuficiente	A
Turva, com cor, odor ou sedimento, sem o traçador: ferrugem, obra na rede, retorno de abastecimento, reservatório	Material na rede, reservatório, concessionária	B (e Cenário 9 se o reservatório)
Coliformes, E. coli ou heterotróficos fora do critério; mal-estar coletivo digestivo	Contaminação microbiológica	C
Água quente morna; pneumonia entre ocupantes; aerossol de torre, chuveiro, fonte, nebulização	Legionella (suspeita)	D
Não se sabe a origem	—	E
Cor do traçador	Contaminação cruzada	Cenário 1
Retorno de esgoto	Refluxo de esgoto	Cenário 7

Ramo A — Cloro residual baixo ou falha de desinfecção (A14, A36-A39, A18)

Perguntas de causa: 1. O ponto onde o cloro foi medido é a **sentinela**, o **mais distante** ou a **saída da caixa**? O resultado é igual nos três? 2. Existe **clorador ou dosador** de hipoclorito (A37)? Tem produto? A bomba dosadora está funcionando? Há alarme? 3. Existe **lâmpada UV** (A38)? Está dentro do prazo? **UV não deixa residual na rede:** depois da câmara a água pode voltar a contaminar. Existe **filtro ou osmose** (A36, A39) vencido ou saturado? 4. A água **ficou parada** (reservatório em célula, tanque pulmão, trecho sem uso: A17, A18, A43)? 5. Houve **falta de água, esvaziamento ou caminhão-pipa** (Cenário 2)? **Falta de energia** parou o dosador (Cenário 5)? 6. A **concessionária**

entregou a água com residual abaixo do esperado? (Se o prédio abastece direto da rede, a água vem sem cloro ou com pouco.) Vizinhos têm o mesmo problema?

Ações específicas: - **Repetir a medição** em mais pontos e **registrar**. Medição **única** não define; "**não sei**" o valor mínimo = **água não liberada para beber**. - **Suspender consumo humano** no trecho (seção 5), até o cloro estar **conforme a ficha**. - **Corrigir** o equipamento (clorador, UV, filtro) com o fornecedor. **Não aumentar dosagem "no olho"**: dose é definida pelo responsável técnico △. - **Descarregar** o trecho parado e os pontos de fim de rede (A43), **depois da coleta**. - Se o problema persiste ou há estagnação em reservatório, **desinfecção conforme procedimento do RT** △ e, se for o caso, **limpeza do reservatório** (Cenário 9).

Ramo B — Turbidez, cor, odor ou sedimento, sem traçador

Perguntas de causa: 1. A água sai **marrom ou alaranjada** (ferrugem de tubulação antiga, depois de obra, manobra, golpe de aríete, volta da água)? 2. Há **obra ou manutenção** na rede, no prédio ou na rua? Houve **manobra de registro** ou **troca de bomba**? 3. A **concessionária** teve falta, manobra ou rompimento? Vizinhos também? 4. **Retorno de abastecimento**: houve **queda de pressão** que possa ter puxado água de outro ponto (mangueira, equipamento de locatário A41, obra A42)?

Mangueira ou ligação provisória ligada ao potável? → **Cenário 1**. 5. A **água do reservatório** está limpa? **Tampa aberta, infiltração, animal, sujeira, obra por cima** (A4, A6, A17, A23)? → **Cenário 9**. 6. O odor é de **esgoto** (sifão seco, retorno: Cenário 7), **mofo/terra** (reservatório, estagnação) ou **químico** (produto)? Odor químico sem traçador → tratar como possível contaminação cruzada (**Cenário 1**) até a causa ser conhecida.

Ações específicas: - **Isolar** o trecho ou o reservatório suspeito (seção 5) e **suspender consumo humano** até a causa ser conhecida. - **Coletar antes de descarregar**. Sedimento: guardar uma amostra (recipiente transparente) e fotografar. - **Descarregar** pontos de fim de rede e prumadas **depois da coleta**, devagar, até a água ficar limpa, conforme critério da ficha △. Sinal de ferrugem na descarga **sem** alterar cloro e microbiologia **não libera** a água: ver seção 8. - Origem no **reservatório** → **Cenário 9**. Origem na **rede da concessionária** → comunicar e aguardar parecer da concessionária e do consultor △. - Odor químico ou cor de traçador → **Cenário 1**.

Ramo C — Suspeita microbiológica (coliformes, *E. coli*, heterotróficos)

Perguntas de causa: 1. Qual **parâmetro** saiu do critério, em qual **ponto**, e quando foi coletada a amostra? O ponto estava **higienizado** (contaminação da coleta é possível)? O consultor ou o laboratório interpreta. 2. O **cloro residual** estava presente no ponto no momento da coleta? (Se era nulo → ramo A em paralelo.) 3. Há **mal-estar coletivo** digestivo? → saúde primeiro (Fase 0, item 4). 4. **Reservatório** (A4, A6, A17), **caminhão-pipa** (A3), **reúso** (B1) ou **poço** (A2, B13) interferindo? Algum ponto da água de **reúso** ou de **chuva** pode ter entrado no potável? → **Cenário 1** ramo B. 5. **Estagnação** em ponto morto, trecho desativado ou rabo de reforma (A43, H15)? Equipamento de ponto de uso (bebedouro A34, máquina de gelo G16, filtro A36)? 6. **Retorno de esgoto** ou entrada de água suja por tampa, ladrão ou laje (Cenários 7 e 9)?

Ações específicas: - **Tratar como emergência de saúde pública do prédio: suspender o consumo humano** do trecho e **restaurantes** (seção 9). **Mal-estar coletivo** → prédio inteiro até o consultor delimitar. - **Comunicar o síndico** de imediato; o síndico, com o RT, decide a **comunicação à vigilância sanitária** △. - **Confirmar o resultado**: nova coleta, por laboratório com acreditação, **antes** de descarregar, conforme o consultor. - **Eliminar a causa** (Fase 5) e **requalificar** (seção 8). Resultado fora do critério com **causa desconhecida** → **ramo E** até o consultor concluir.

Ramo D — Suspeita de Legionella (água quente, torre, chuveiros, fontes, nebulização)

O risco é por aerossol (gotículas inaladas), **não por beber**. Pode haver risco em água com cloro. Ver "**Sobre normas**" abaixo.

Gatilhos específicos: caso de pneumonia entre ocupantes ou visitantes (principalmente se o caso passou pela torre, vestiário, chuveiro, fonte ou espelho d'água do prédio); **água quente morna** (não chega quente ao ponto, ou o armazenamento está abaixo do definido na ficha △); torre parada, seca ou com **tratamento falho** (Cenário 8); fonte, espelho d'água, nebulização (G9) ou chuveiros de uso coletivo sem uso recente (G12, G6); aerossol visível de torre próximo a entrada de ar.

Perguntas de causa: 1. **Água quente:** a **temperatura de armazenamento** e a do **retorno da recirculação** estão dentro do definido na ficha △? A **recirculação** está funcionando (A29)? Há **ramal sem retorno** ("rabo") ou **boiler sem uso** (A25), **aquecimento solar** com apoio desligado (A26), **bomba de calor** com acumulação baixa (A27), **válvula misturadora** com ramal longo (A30)? 2. **Torre / condensador evaporativo / fluid cooler** (C2, C27, C28): o tratamento (biocida, controle) está em dia? A torre ficou **parada, seca** ou **sem tratamento**? A limpeza está em dia? → **Cenário 8**. 3. **Chuveiros e vestiários** (G12, G6, G19): ficaram sem uso? Mangueira de chuveiro, duchas, arejador com biofilme? 4. **Fontes, espelhos d'água** (G2), **nebulização** (G9), **umidificação** (C7), **spray adiabático** (C26), **jardim vertical** (G14): estão **em operação** sem controle? A água está parada, turva, com algas? 5. Há **caso de pneumonia** informado? Quando começou o sintoma, **onde** a pessoa esteve no prédio?

Ações específicas:

- **Ação imediata: reduzir a exposição ao aerossol, conforme orientação técnica △.**
Exemplos de medidas que o responsável técnico ou o consultor podem orientar (**não decidir sozinho a operação da torre ou do aquecimento**): **desligar ou restringir o uso** do equipamento que gera aerossol (nebulização, fonte, chuveiros de uso coletivo no trecho suspeito), **interditar o ponto** com aviso e **pedir à torre a orientação do fornecedor de tratamento e do PMOC** (Cenário 8). **Água de beber** não é, em geral, a via de risco de Legionella; **não** suspender o abastecimento do prédio por esse motivo isolado (a menos que a seção 5 mande por outro risco).
- **Não improvisar desinfecção de choque** (cloração ou choque térmico) **sem responsável técnico △.** Choque térmico mal feito queima pessoas (escaldamento), danifica misturadores e pode **espalhar** a contaminação; cloro em excesso é risco químico e pode deixar o problema pior. **Só com procedimento e acompanhamento do RT.**
- **Suspeita clínica:** se há **caso de pneumonia entre ocupantes**, o **síndico, junto com o responsável técnico, decide a comunicação à vigilância sanitária △.** A equipe **informa o síndico na hora** e **não** conclui "é Legionella" nem divulga diagnóstico: o diagnóstico é médico e laboratorial. Ocupante com sintoma procura atendimento médico e informa **onde esteve** no prédio. Registrar a linha do tempo (casos, datas, locais).
- **Coleta** (Fase 3) com laboratório com acreditação △: o **consultor define pontos e técnica** (água quente, retorno, ponto mais distante, chuveiros, torre). **Não coletar depois de descarregar, de desinfetar ou de trocar o equipamento.**
- **Torre, condensador evaporativo, fluid cooler:** seguir o **Cenário 8** com o fornecedor de tratamento e o consultor; **não** religar torre parada ou seca sem a orientação do fornecedor △.
- **Retorno:** só pela seção 8 (parecer do consultor, nova análise conforme **da técnica e dos pontos que ele definir**, correção da causa, autorização escrita do síndico). Monitoramento reforçado por período definido pelo consultor △.

Sobre normas (para Legionella em água quente sanitária). Não encontramos norma brasileira específica de Legionella para água quente sanitária nesta pesquisa; **confirmar com o responsável técnico e a vigilância sanitária local.** A NBR 5626:2020 trata de água fria e água quente em edifícios (existência e escopo conferidos; cláusula de água quente a ler). Para **torres**, o contexto brasileiro passa pelo **PMOC** (Lei 13.589/2018 e Portaria 3.523/1998; ver catálogo, C2, com o alerta sobre a Resolução RE 9/2003 e a NBR 17037:2023: □ conferir). **ASHRAE 188 e ASHRAE Guideline 12 são referências estrangeiras (□), não são norma brasileira;** servem de apoio ao consultor, não de exigência.

Ramo E — Origem indefinida (ramo mais restritivo)

Tratar como **A + B + C + D ao mesmo tempo**: - **Suspender o consumo humano** no trecho todo e **reduzir aerossol** nos pontos de risco. - **Medir cloro** em todos os pontos de coleta e **coletar antes de descarregar**. - **Acionar o consultor** logo no início (não esperar T+1 h Δ). - Seguir as perguntas dos ramos A a D e **trocar de ramo** quando a causa aparecer. Se aparecer traçador: **Cenário 1**.

7. Cadeia de custódia e laboratório

- **Laboratório com acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025** Δ (escopo conferido pelo responsável técnico: o laboratório precisa ter **os parâmetros pedidos no escopo**, inclusive Legionella, se for o caso). Ter o laboratório **pré-qualificado e contratado** antes do incidente (H21).
- **Quem coleta**: pessoa treinada, ou **o próprio laboratório**. **Coleta microbiológica exige técnica** (frasco estéril, ponto higienizado, conservação, prazo até a análise): **seguir a orientação do laboratório** Δ .
- **Ficha de coleta e cadeia de custódia**: para cada amostra, **ponto, data e hora, quem coletou, cloro residual medido no momento, aspecto, temperatura de transporte** Δ , **lacre, quem entregou, quem recebeu**. Cada troca de mãos é assinada.
- **Contraprova**: guardar contraprova **quando possível** Δ (caminhão-pipa, saída da caixa).
- **Resultado**: o **laudo** é lido pelo **responsável técnico ou consultor**, que dá o **parecer**. O condomínio **não interpreta sozinho** o laudo.
- **Conforme ou não conforme?** Critério **definido pelo consultor e pela ficha**; exemplos de parâmetros na Fase 3. **Este procedimento não traz valor-limite** Δ .

8. Critérios de retorno (todos são necessários)

Vale para consumo humano. Retorno **por etapas**; cada etapa tem seus pontos.

- [] **Causa corrigida e verificada** por duas pessoas (uma delas do nível 2 ou superior).
- [] **Trecho limpo e desinfetado**, quando indicado, com **procedimento do RT** Δ .
- [] **Nova análise conforme** em **todos** os pontos coletados (e nos que o consultor acrescentou), por laboratório com acreditação Δ , **coletada depois da correção e antes de qualquer liberação**.
- [] **Cloro residual** conforme a ficha Δ , na **sentinela**, no **ponto mais distante** e na **saída da caixa**.
- [] **Cor, odor e aspecto** normais, contra fundo branco. **Isso sozinho não libera**.
- [] **Sem a cor do traçador**. Se aparecer → Cenário 1.
- [] **Parecer** do consultor ou do responsável técnico.
- [] **Autorização escrita do síndico**.
- [] **Comunicação** aos ocupantes, locatários e restaurantes; sinalização retirada **ponto a ponto**.
- [] **Monitoramento reforçado** por período definido pelo consultor Δ (ronda diária na sentinela, cloro com registro).

Liberação em etapas Δ : primeiro **descargas e limpeza**; depois **consumo humano**; **restaurantes** só com liberação **por escrito** (seção 9); **ponto com suspeita de Legionella** só com parecer do consultor.

Se o retorno não é possível (análise continua não conforme, causa não encontrada): **continuar a suspensão**, manter água alternativa e acionar o consultor; **não liberar por cansaço**.

9. Restaurantes e lojas de alimentos

- **Informar por escrito**, logo na Fase 2, com o modelo da seção 11.
- **Parar o uso da água da rede** para **preparo de alimento, gelo, lavagem de utensílios e higiene** (G4, G16, G20) enquanto durar a suspensão.

- **Gelo: descartar o gelo** feito com a água suspeita, esvaziar a **máquina de gelo** e **não reutilizar** até a liberação por escrito (descartar as primeiras águas e trocar filtro se o fornecedor mandar △).
- **Bebedouros, máquinas de café, lava-louças:** não usar; **após a liberação**, descartar as primeiras águas e conferir filtros.
- **A decisão de funcionar ou não é do responsável do estabelecimento**, com água de origem certificada e **conforme a regra sanitária aplicável** △. O condomínio **não afirma** que está tudo bem para operar. Sem água potável, a regra sanitária pode impedir a operação △.
- **Liberação:** só por **escrito**, depois da seção 8.

10. Quadro: o que não fazer

Não faça	Porque
Descarregar, drenar ou desinfetar antes de coletar	Apaga a evidência e a causa
Coletar depois de descarregar	A amostra deixa de representar o problema
Liberar a água só porque a cor voltou ao normal	Contaminação pode ser incolor; só análise, parecer e autorização liberam
"Ferver" a água para resolver química	Não resolve química; pode concentrar
Improvisar desinfecção de choque (cloro em excesso, choque térmico) sem responsável técnico	Perigo químico e de escaldamento; danifica a rede; pode piorar
Aumentar a dose do clorador "no olho"	Dose é do RT; excesso é risco
Concluir ou divulgar "é Legionella" ou "não é Legionella" sem laudo e parecer	Diagnóstico é médico e laboratorial; gera passivo
Religar torre parada ou seca sem o fornecedor de tratamento	Retoma o risco de Legionella e de falha de tratamento (Cenário 8)
Ignorar ocupante com sintoma	Saúde primeiro
Afirmar a causa antes de confirmada	Gera passivo e perde credibilidade
Reabrir tudo de uma vez depois de corrigir	Perde a rastreabilidade; liberar por etapas

11. Modelos de comunicação

Aviso ao ocupante (curto):

AVISO — Alteração na água. Identificamos uma alteração na água do prédio em [andares/pontos]. Por precaução, **não beba, não cozinhe, não faça gelo e não use bebedouros nem máquinas de café** nesses locais até novo aviso. Água alternativa está disponível em [local]. Quem tiver passado mal deve procurar atendimento e avisar a administração. Próxima atualização às [hora].

Ao restaurante / loja de alimentos:

AVISO — Água fora do padrão. Suspenda o preparo de alimentos, gelo e a lavagem de utensílios com a água da rede até a liberação por escrito. Descarte o gelo feito desde [hora] e esvazie a máquina de gelo. A decisão de funcionar é do responsável do estabelecimento, com água de origem certificada e conforme a regra sanitária aplicável. Água potável alternativa em [local]. Avisaremos por escrito quando a água for liberada.

Aviso por suspeita de Legionella (aerossol), sem afirmar diagnóstico:

AVISO — Precaução. Por precaução, [chuveiros / fonte / nebulização / equipamento] em [local] está **fora de uso** até nova avaliação técnica. A água para beber **não** está suspensa por este motivo. Quem tiver **febre, tosse ou falta de ar** deve procurar atendimento médico e informar que frequenta este prédio. Próxima atualização às [hora].

Resumo ao proprietário: o que foi detectado e quando; o que foi feito (contenção, coleta, laboratório); a causa **quando confirmada**; o que mudou para não repetir; quando será liberada a água. **Sem culpar fornecedor ou pessoa** antes do laudo. **Em suspeita clínica, a redação final e a comunicação à vigilância sanitária passam pelo síndico e pelo responsável técnico** △.

Aviso de retorno (curto):

A água foi liberada para consumo em [hora], com autorização do síndico e laudo conforme. **Deixe correr alguns minutos antes de usar.** Avise a administração se notar **cor, odor ou gosto estranho**.

12. Prevenção (o que impede este cenário de pegar o prédio desprevenido)

- **Ronda com torneira sentinela**, registrada, olhando contra fundo branco.
- **Cloro residual semanal** (pedido do projeto), medido pela equipe com kit, na **sentinela**, no **ponto mais distante** e na **saída da caixa, com registro. Valor mínimo na ficha** △ (definido pelo RT).
- **Descarga de pontos mortos e de fim de rede** (A43) e de **trechos sem uso** (H15); **chuveiros e lava-olhos** (G6, G12, G21) acionados com **frequência definida pelo RT** △.
- **Temperatura da água quente** no armazenamento e no **retorno da recirculação**, medida e registrada △ (**valores na ficha**; ver A12, A24–A31). **Recirculação** funcionando; **boiler sem uso** esvaziado ou renovado; **solar e bomba de calor** com apoio conferido.
- **Limpeza e desinfecção dos reservatórios** em periodicidade definida pelo RT △ (A4, A6, A17, A18, Cenário 9); **tampas, ladrão e respiro** protegidos (A23).
- **Manutenção de filtros, UV, clorador e osmose** (A36–A39), com troca registrada e **alarme que tem destinatário; bebedouros e máquinas de gelo** (A34, G16).
- **Torre, fonte, nebulização:** tratamento e limpeza em dia, com o fornecedor e o PMOC (Cenário 8; C2, C27, G2, G9).
- **Laboratório com acreditação pré-contratado** (H21) e **plano de amostragem** na ficha (A14), com os pontos de coleta.
- **Ficha:** cloro mínimo, pontos de coleta, equipamentos de tratamento, temperaturas de referência, ponto mais distante, fornecedores, laboratório, consultor.
- **Treinamento da ronda** neste cenário e **simulado** com a escada de escalonamento (H20), incluindo **como coletar sem contaminar**.
- Relatório mensal do fornecedor com o **checklist padrão** (pedir semanal nos itens críticos: cloro residual, dosagem, nível).

13. Registro de incidente (modelo)

Campo	Preencher
Condomínio / data / hora do alerta	
Quem relatou / como	
Gatilho (cor, odor, sabor, turbidez, espuma, cloro, análise, mal-estar, pneumonia, água quente morna, aerossol, caminhão-pipa, retorno após falta)	

Campo	Preencher
Traçador apareceu? (S/N). Se S: Cenário 1	
Local (andar, ponto, água fria ou quente) e o que foi observado	
Cloro residual medido (ponto, valor, hora)	
Pessoas afetadas / sintomas / atendimento / onde estiveram no prédio	
Extensão da suspensão e por quê (seção 5): ponto, trecho, prédio	
Ramo identificado (A-E) e por quê	
Ações de contenção (o que, quem, hora)	
Escalonamento (níveis acionados, hora); fornecedores, laboratório e consultor acionados	
Pontos de coleta, laboratório, hora, cadeia de custódia (coleta antes de descarregar: S/N)	
Suspeita clínica: comunicação à vigilância sanitária decidida pelo síndico e pelo RT (S/N, data, quem)	
Medida de redução de aerossol (o que, quem, hora)	
Causa confirmada / como foi verificada	
Correção (o que, quem, quando)	
Limpeza e desinfecção (o que, procedimento do RT, quando)	
Resultados das análises (data, parecer)	
Autorização do síndico (data, assinatura)	
Restaurantes e lojas de alimentos: avisados (hora) e liberados por escrito (data)	
Comunicações enviadas	
Lições e atualizações na ficha	

14. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial

- **Cloro residual mínimo** para consumo humano e para liberar; **frequência** de medição; **onde** medir; **como agir** quando abaixo.
- **Parâmetros analíticos, pontos de coleta e critério de conformidade** de cada ramo; **frequência** do plano de amostragem; **quando exigir** análise laboratorial.
- **Legionella: ação de redução de aerossol** (o que desligar, o que interditar, como parar torre, fonte, nebulização e chuveiros); **critério de suspeita clínica; técnica e pontos de coleta; monitoramento posterior; temperaturas de referência** da água quente (armazenamento, retorno, ponto de uso) e **faixa de risco**. A faixa de risco varia entre referências; **não há valor neste documento de propósito**.
- **Norma brasileira para Legionella em água quente sanitária:** não encontramos uma específica nesta pesquisa. Conferir com o RT e a vigilância sanitária local se existe norma, resolução ou regra municipal ou estadual aplicável. **ASHRAE 188 e Guideline 12 são referências estrangeiras (□)**.
- **Quando e como comunicar a vigilância sanitária e a concessionária** (exigência local; **notificação de caso suspeito** é decisão do síndico com o RT).
- **Procedimento de desinfecção** (produto, concentração, tempo de contato, enxágue), **choque térmico e destino do efluente**.
- **Descarga de pontos mortos e de fim de rede:** tempo e critério; **frequência** de acionamento de chuveiros e lava-olhos.
- **Tempos-alvo** das fases e **período do monitoramento reforçado**.
- **Quando suspender** consumo parcial × total (a tabela da seção 5 é sugestão .
- **Restaurantes:** critério sanitário para parar e voltar a operar; descarte de gelo (regra sanitária local).
- **Laboratório:** escopo da acreditação, conservação e prazo das amostras, contraprova.

- **Qual ponto é "o mais distante"**, qual é a sentinela e **quais equipamentos existem** (ficha de cada condomínio).
- **Referências:** NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram existência e escopo conferidos; **as cláusulas específicas (cloro residual, reservatório, água quente, plano de amostragem) devem ser lidas no texto** antes de virarem exigência. As demais (PMOC, Portaria 3.523/1998, NBR 17037:2023, NBR ISO/IEC 17025, NR-33, NR-35) **precisam de versão vigente e exigência local confirmadas** (☐).